
NATIONAL GEOGRAPHIC KiDS
المستوى 3
الحيتان
دار نهضة مصر



لورا مارش

NATIONAL GEOGRAPHIC



العنوان: الحيتان

السلسلة: اقرأ مع ناشيونال جيوجرافيك

تأليف: لورا مارش

ترجمة: إدارة الترجمة والنشر

إشراف عام: داليا محمد إبراهيم

مارش ، لورا
الحيتانُ/ ترجمة دار نهضة مصر ، إدارة الترجمة والنشر . -. القاهرة: دار نهضة مصر ، 2021
48 ص، 15 * 22.5 سم
المستوى الثالث
تدمك: 978-977-14-6029-9
1 - تعليم الأطفال. 2 - قصص الأطفال.
أ - دار نهضة مصر ، إدارة الترجمة والنشر (مترجم)
372.218

Original English title: Whales (NG Readers)

Copyright © 2010 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

National Geographic Kids and Yellow Border Design are trademarks of National Geographic Society, used under license.

Published in Arabic by Nahdet Misr Publishing House,
upon agreement with National Geographic Partners, LLC.

All rights reserved.

ترجمة كتاب Whales

تصدرها دار نهضة مصر للنشر بترخيص من شركة National Geographic Partners, LLC.

يحظر طبع أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب سواء النص أو الصور بأية وسيلة من وسائل تسجيل البيانات، إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

الترقيم الدولي: 978-977-14-6029-9
رقم الإيداع: 19144 / 2021
طبعة: إبريل 2025

نهضة مصر للنشر
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938

21 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

تليفون: 33466434 - 33472864 02
فاكس: 33462576 02

خدمة العملاء: 16766
Website: www.nahdetmisr.com
E-mail: publishing@nahdetmisr.com

المحتويات

رحلة طويلة 4

حيتان مذهلة 8

القيادة في الماء 16

يا لها من وليمة! 22

الغوص في الأعماق 24

الحيتان الصغيرة 28

10 أشياء رائعة عن حيتان العنبر 32

لغة الحيتان 34

أخطار مميتة 36

كيف يمكننا المساعدة 44

مصطلحات مصورة 46

الكشاف 48

رحلة طويلة

حين تنتقلُ الحيواناتُ من منطقةٍ إلى أخرى أو من موطنٍ لآخرَ، يُعرفُ هذا باسمِ الهجرةِ. وتهاجرُ الحيواناتُ بحثًا عن الطعامِ أو للتزاوجِ. وتساعدُ الهجرةُ الحيواناتِ في البقاءِ على قيدِ الحياةِ على سطحِ الأرضِ.

يهاجرُ الكثيرُ من الحيواناتِ، وحوتُ العنبرِ من بينِها.



حيتانُ العنبرِ



حيوان النو

مصطلحات عن الحيتان

الهجرةُ: الانتقالُ من منطقةٍ إلى أخرى أو من موطنٍ لآخرَ من أجلِ الطعامِ أو التزاوجِ.

التزاوجُ: تحتاجُ معظمُ الحيواناتِ إلى الزَّواجِ من أجلِ إنجابِ الأطفالِ.

سرطانُ البحرِ الأحمرِ

ما الحيوانُ ...

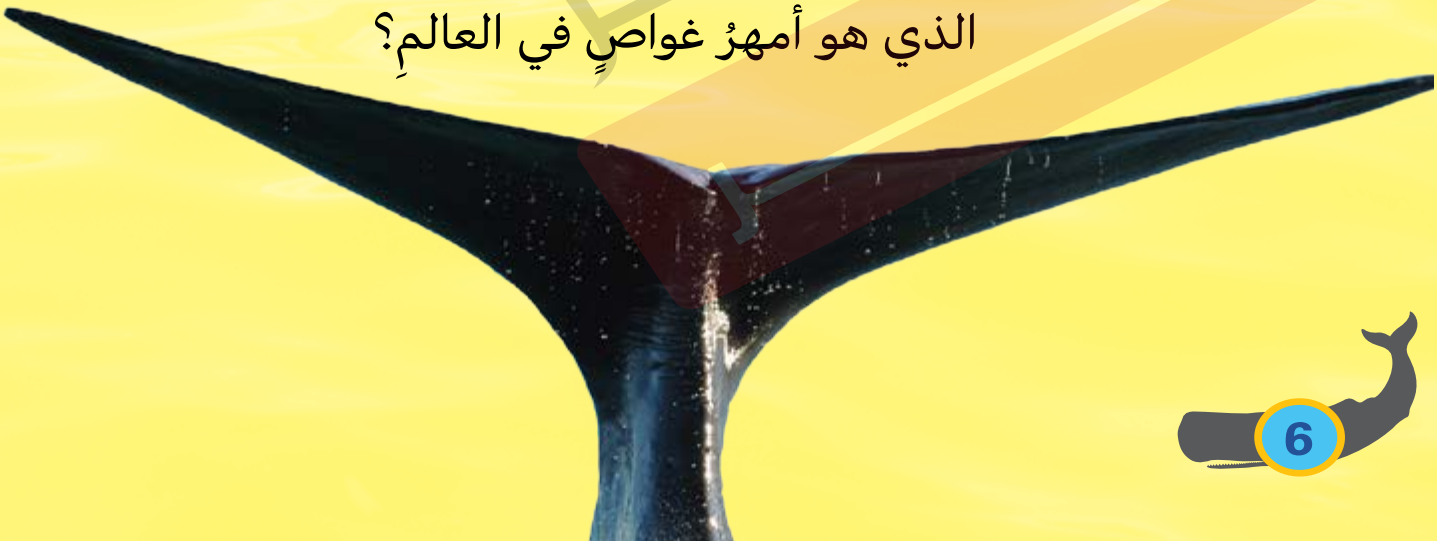
الذي يزيدُ طولُه على حافلةِ المدرسةِ؟



الذي لديه أكبرُ مخٍّ عن أي حيوانٍ آخرَ؟



الذي هو أمهرُ غواصٍ في العالمِ؟



س لماذا يعبرُ الحوتُ الطريقَ؟

ج لأنه يحبُّ البحرَ



حوتُ العنبرِ!

نسخة مصر للنشر

حيتان مذهلة





مصطلحات عن الحيتان

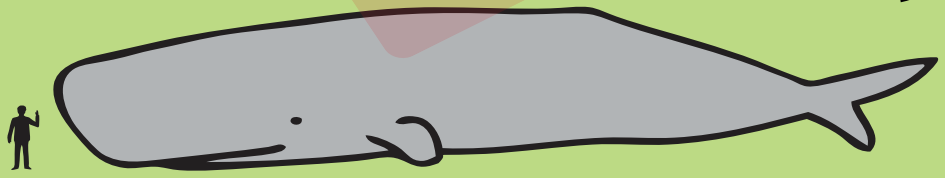
حيوانٌ مفترِس: هو حيوانٌ يأكلُ غيرَه من الحيواناتِ الأخرى.



حوتُ العنبرِ مخلوقٌ مذهلٌ؛ فهو أكبرُ حيوانٍ مفترسٍ له أسنانٌ على كوكبِ الأرضِ. ويزيدُ حجمُ ذكورِ حيتانِ العنبرِ على الإناثِ؛ إذ يصلُ وزنُ الذكرِ 50 طنًّا ويبلغُ طولُه حين يكبرُ 60 قدمًا، لذا فحجمُه ضخمٌ للغايةِ.

كيف نقارنُ الأحجامَ؟

حوتُ العنبرِ حجمُه كبيرٌ للغايةِ، فيبدو الإنسانُ البالغُ بجوارِه ضئيلَ الحجمِ.





إن رأسَ حــوتِ العنبــرِ كبيرٌ للغايــةِ؛ فهو يمثــلُ ثلثَ طولِ جسمِه بالكاملِ.



معلومةٌ عجيبةٌ

يزنُ مخُّ حوتِ العنبرِ خمسةَ أضعافٍ ونصفَ وزنِ مخِّ الإنسانِ.

كمـا أن مخَّه أكبرُ مـن مُخِّ أيِّ حيوانٍ آخرَ على وجه الأرض، وقد يصلُ وزنُه إلى 20 رطلًا!



مصطلحات عن الحيتان

العنبريةُ: هي مادةٌ زيتيةٌ شمعيةٌ توجدُ داخلَ رءوسِ حيتانِ العنبرِ.

تُسمى حيتانُ العنبرِ بهذا الاسمِ نسبةً إلى مادةٍ شمعيةٍ توجدُ داخلَ رءوسِها.

س ماذا يحدث لو التقى الحوت بالفيل؟

ج تعتبر في بيئة محيطية. تعيش، وتتكاثر



الحيتانُ في الصناعةِ

استُخدمت مادةُ العنبريةِ في وقتٍ من الأوقاتِ في صناعةِ مستحضراتِ التجميلِ، والشموعِ.



تُعرفُ هذه المادةُ باسـم «العنبرية». ومنها جاء اسـمُ «حيتـان العنبـر»، ولكنَّ العلماءَ لـم يتوصَّلوا بعدُ إلى معرفةِ الغرضِ منها.

فتحةُ التنفسِ: هي فتحةٌ تستخدمُ في التنفسِ، ويمكنُ لحوتِ العنبرِ أن يكتمَ أنفاسَه لمدةٍ قد تصلُ إلى 90 دقيقةً.

الزعانفُ: تساعدُ الحوتَ في تغييرِ اتجاهِهِ.

الرأسُ: إن رأسَ حوتِ العنبرِ ضخمٌ للغايةِ، وجبهتَه مستديرةُ الشكلِ.

أسنانٌ كبيرةٌ: يحتوي فكُّ حوتِ العنبرِ السفليُّ على أسنانٍ يتراوحُ عددُها بين 36-50 سنًّا. أما فكُّه العلويُّ فيخلو تمامًا من الأسنانِ. وحيتانُ العنبرِ حيواناتٌ لاحمةٌ.



مصطلحات عن الحيتان

حيوانٌ لاحمٌ: حيوانٌ يعيشُ على تناولِ اللحومِ فقط.

نحنُ نعلمُ الكثيرَ عن حيتانِ العنبرِ

- الوزنُ: 35-50 طنًّا
- الطولُ: 49 – 60 قدمًا
- العمرُ: نحو 70 عامًا

الجلدُ: لونُه رماديٌّ داكنٌ أو أسودُ، ومجعدٌ كأنه ثمرةُ خوخٍ مجففةٌ.

زعنفةُ الذيلِ: تمكِّنُ حوتَ العنبرِ من السباحةِ بسرعةٍ تصلُ إلى 23 ميلاً في الساعةِ. ويبلغُ عرضُ الزعنفةِ 16 قدمًا تقريبًا من الطرفِ إلى الطرفِ الآخرِ.

معلومةٌ عجيبةٌ

يبلغُ وزنُ قلبِ حوتِ العنبرِ 277 رطلاً في المتوسطِ، وهذا يساوي وزنَ شخصينِ بالغينِ تقريبًا.

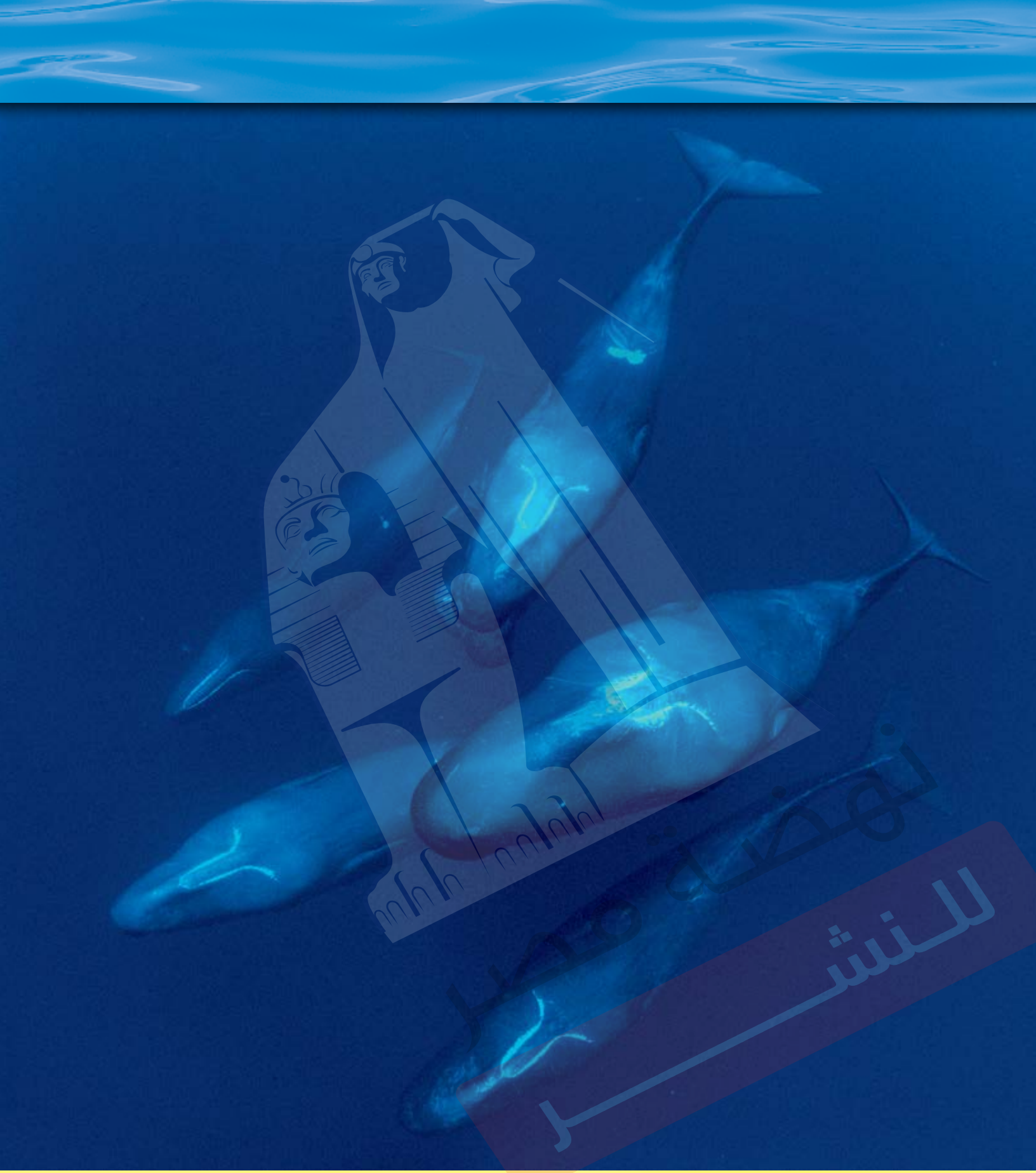
القيادة في الماء

تسافرُ إناثُ الحيتانِ في مجموعاتٍ عائليةٍ تُسمى الأسرابَ. ويتكونُ السربُ من 15 إلى 20 أنثى وصغارِها.

يقودُ السربَ عادةً أكبرُ الإناثِ سنًّا، وهي تقودُ الحيتانَ إلى أفضلِ أماكنِ الطعامِ.



يتركُ الذكورُ السربَ عادةً حين تتراوحُ أعمارهم بين 4 و21 سـنة. وعندها ينضمُّـونَ إلى مجموعاتٍ من الحيتـانِ الذكـورِ فقط، وقد يصـلُ عددُهم فيها 50 ذكرًا. وفي المعتادِ تسبحُ الذكورُ الأكبرُ سنًّا والأضخمُ حجمًا وحدَها.



ما أهميةُ الوجودِ داخلَ السربِ؟

تدعــمُ حيتانُ العنبــرِ بعضَها داخلَ الســربِ في أثناءِ تنقلِهَــا؛ فهي تحمي الحيتــانَ المريضةَ والصغيــرةَ والمصابةَ وتعتني بها، كمــا تتأكدُ من تناولِ الجميعِ الطعامَ.



وهــذا النوعُ من الحمايةِ مهمٌّ للغايةِ؛ نظرًا لهجرةِ حيتانِ العنبرِ لمســافاتٍ طويلــةٍ جدًّا. فبعضُها يســبحُ عددًا من الأميالِ طَــوالَ حياتِه يماثلُ دورانَها حولَ الأرضِ عدةَ مراتٍ! كمَا أنَّها تهاجرُ وَفْقًا للموسمِ.

في فصلي الربيعِ والصيفِ تسبحُ
حيتانُ العنبرِ بعيدًا عن خطِّ
الاستواءِ بحثًا عن الطعامِ.

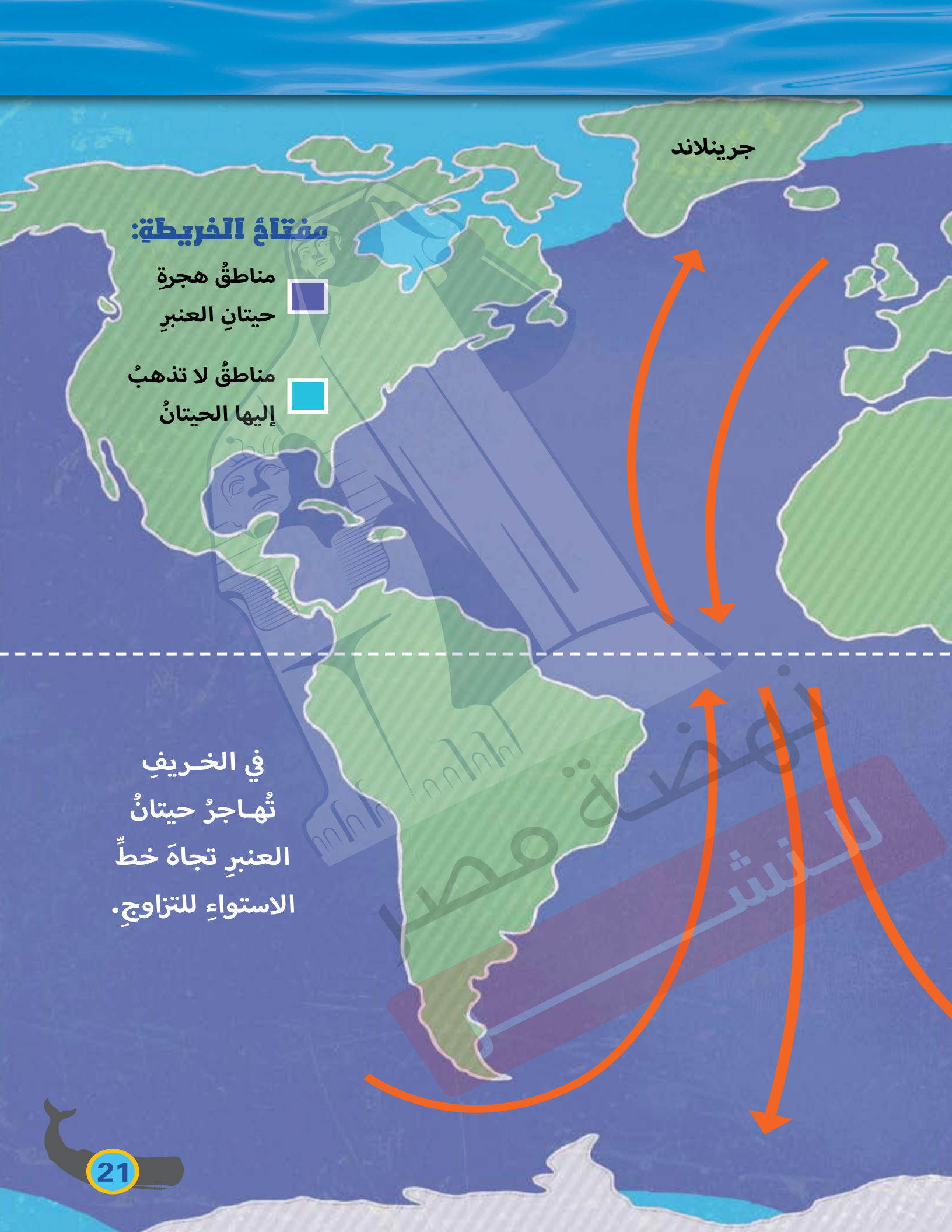


مصطلحات عن الحيتان

خطُّ الاستواءِ: هو خطٌّ وهميٌّ يلتفُّ حولَ الكرةِ الأرضيةِ، ويبعدُ بمسافةٍ متساويةٍ عن القطبينِ الشماليِّ والجنوبيِّ.

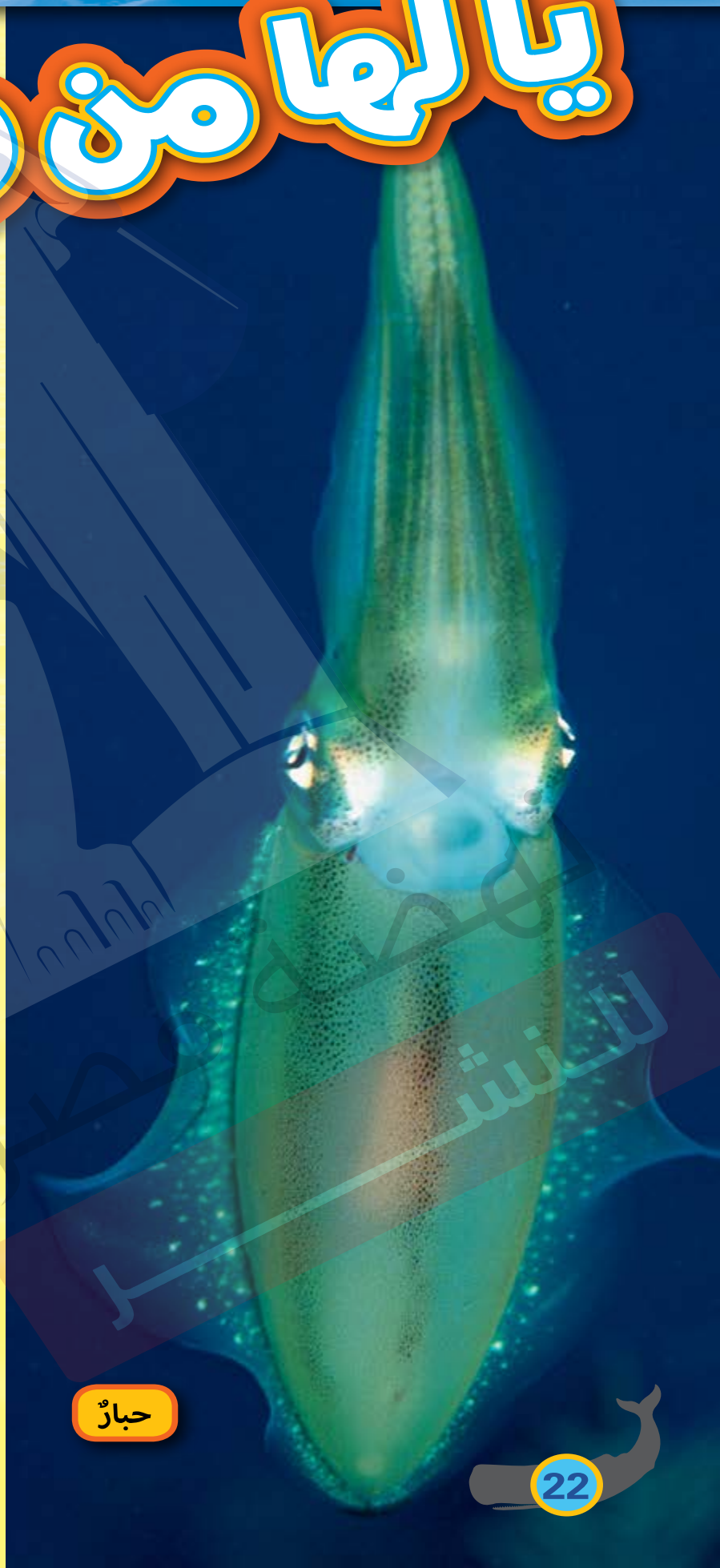
تبقى إناثُ الحيتانِ مع صغارِها في المياهِ
الاستوائيةِ وشبه الاستوائيةِ الأكثرِ
دفئًا طوالَ السنةِ. أما الذكورُ،
وخاصةً الأكبرَ حجمًا، فتسافرُ
إلى مسافاتٍ أبعدَ.
فقد تبتعدُ شمالًا إلى أن تصلَ إلى جزيرةِ
جرينلاند، وقد تبتعدُ
جنوبًا حتى تصلَ إلى القارةِ القطبيةِ
الجنوبيةِ.

القارةُ القطبيةُ الجنوبيةُ


جرينلاند
مفتاحُ الخريطةِ:
مناطقُ هجرةِ حيتانِ العنبرِ
مناطقُ لا تذهبُ إليها الحيتانُ
في الخريفِ تُهاجرُ حيتانُ العنبرِ تجاهَ خطِّ الاستواءِ للتزاوجِ.

يا لها من وليمة!

تتنــاولُ حيتــانُ العنبــرِ قدرًا كبيــرًا من الطعــامِ؛ نحوَ طنٍّ من الطعــامِ في كلّ يومٍ. وهذا يســاوي تقريبًا 2000 رطلٍ! وطعامُهــا المفضلُ هو الحبارُ العملاقُ الذي يوجدُ في المياهِ العميقــةِ. ويمكــنُ لحيتــانِ العنبرِ تنــاولُ نحو 700 حبارٍ فــي اليــومِ الواحدِ! كمــا تأكلُ حيتانُ العنبرِ أيضًا الأخطبوطَ، والأســماكَ الأخرى، وأسماكَ القرشِ، وأسماكَ الورنكِ.



حبارٌ

في بعضِ الأحيانِ لا يتوافرُ ما يكفي من الطعامِ في مكانٍ واحدٍ في المحيطِ. وفي أثناءِ بحثِ الحيتانِ عن الطعامِ تعيشُ على دهنٍ مُخزَّنٍ في أجسامِها يُسمَّى الشحمَ.


أخطبوط


أسماكٌ

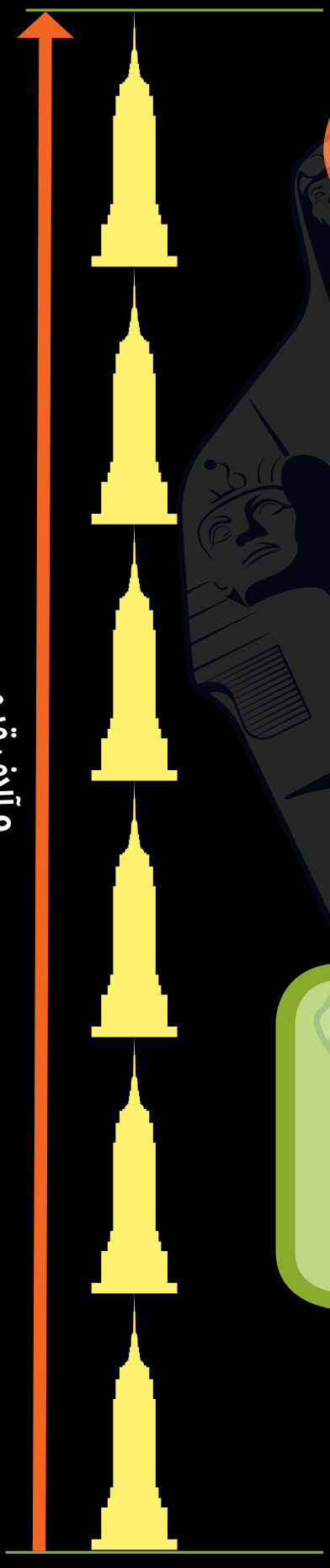

ورنكٌ



مصطلحات عن الحيتان

شحمُ الحوتِ: هو طبقةٌ من الدهونِ في جسمِ الحوتِ تتحولُ إلى طاقةٍ لتدفئته.

الغوص في الأعماق



حان وقتُ الغـوصِ من أجلِ البحـثِ عن الطعـامِ! تغوصُ حيتانُ العنبـرِ إلى أعماقٍ أكبرَ مـن أي نوعٍ آخرَ من الحيتانِ. فيمكنُهـا الغـوصُ إلى عمـقٍ يزيدُ على 9 آلافِ قدمٍ.

كم يبلغُ العمقُ؟

كم يبلغُ عمقُ 9 آلافِ قدمٍ؟ إنه يساوي 1.7 ميلٍ تقريبًا، وهو ارتفاعُ نحوِ ستةِ أبراجٍ فوقَ بعضِها.

س ماذا يفعلُ السمكُ في الطقسِ الباردِ؟

ج يختبئ.



يمكنُ لحيتانِ العنبرِ أن تحبسَ أنفاسَــها لنحــو 45 دقيقةً خلالَ غوصِها في المعتادِ، ثم ترتاحَ على ســطحِ الماءِ لعشــرِ دقائقَ، ثم تغوصَ مرةً أخرى. تواصلُ الحيتانُ فعلَ هذا طَوالَ اليومِ.



من ناحيةٍ أخرى، تتــولَّى الأمهاتُ عمليةَ الصيدِ من أجلِ صغارِها، فتحتاجُ الحيتــانُ الصغيرةُ إلى التنفسِ بمعــدلٍ أكبرَ من الحيتانِ البالغــةِ، ولهذا لا يمكنُها الغــوصُ إلى أعماقٍ كبيرةٍ في المحيطِ إلا عندَما تصبحُ أكبرَ ســنًّا؛ ولذلكَ تنتظرُ عندَ الســطحِ وتســتمعُ إلى أصواتِ أمهاتِهَا وهي تغوصُ إلى أعماقٍ كبيرةٍ تحتَها.



الحيتان الصغيرة



مكتبة مصر للنشر



الحيتـانُ من الثدييات، ولهذا فهي تلدُ صغارَها، وتتغذى الحيتانُ الصغيرةُ على حليـبِ أمهاتِها طوالَ أولِ عامين من حياتِها تقريبًا. ويُسمى صغيرُ الحوتِ «العجلَ».

عنــد الولادةِ، يخرجُ ذيلُ العجلِ الصغيرِ أولاً، ويبدأُ في استنشــاقِ الهواءِ بعدَ ولادتِه بثوانٍ قليلةٍ. وتتعلمُ الحيتانُ الصغيرةُ الســباحةَ في خلالِ 30 دقيقةً تقريبًا من ولادتِها.



يشبه عجلُ الحوتِ الأطفالَ الصِّغارَ، فهو يحبُّ اللعبَ كثيرًا. تلعبُ العجولُ الصغيرةُ على سطحِ الماءِ في أثناءِ غوصِ الحيتانِ الكبيرةِ لإحضارِ الطعامِ.

معلومةٌ عجيبةٌ

لا تتوقفُ ذكورُ حيتانِ العنبرِ عن النموِّ حتى تبلغَ 50 سنة تقريبًا. أما إناثُ الحيتانِ فتتوقفُ عن النموِ عندما تبلغُ 30 سنةً.



10 أشياء رائعة عن حيتان العنبر



1

يبلغُ وزنُ الحيتانِ حديثةِ الولادةِ طنًّا واحدًا، ويبلغُ طولُها 13 قدمًا.



3

يبلغُ طولُ أسنانِ حيتانِ العنبرِ 10 بوصاتٍ، ويبلغُ وزنُ السِّنِّ الواحدةِ رطلينِ.



2

ينخفضُ معدلُ نبضاتِ قلبِ الحيتانِ عندَ الغوصِ في الأعماقِ حتى لا تستهلكَ كمًّا كبيرًا من الأكسجين.



4

تتخذُ فتحةُ التنفسِ عندَ حوتِ العنبرِ شكلَ حرفِ S باللغةِ الإنجليزيةِ.



5

يصدرُ حوتُ العنبر صوتًا عاليًا عندَ ضربِ ذيلِه على سطحِ الماءِ. لا نعلمُ لماذا يفعلُ هذا، فربما تكونُ هذه إحدى وسائلِ التواصلِ معَ الحيتانِ الأخرى.

6



يتولى رعايةَ الصغارِ كثيرٌ من الحيتانِ داخلَ السربِ.

7



تقعُ أعينُ حيتانِ العنبرِ في مؤخرةِ رأسِها، وهي لا تستطيعُ رؤيةَ ما يوجدُ أمامَها أو خلفَها، فقط ترى ما يوجدُ بجانبِها.

8



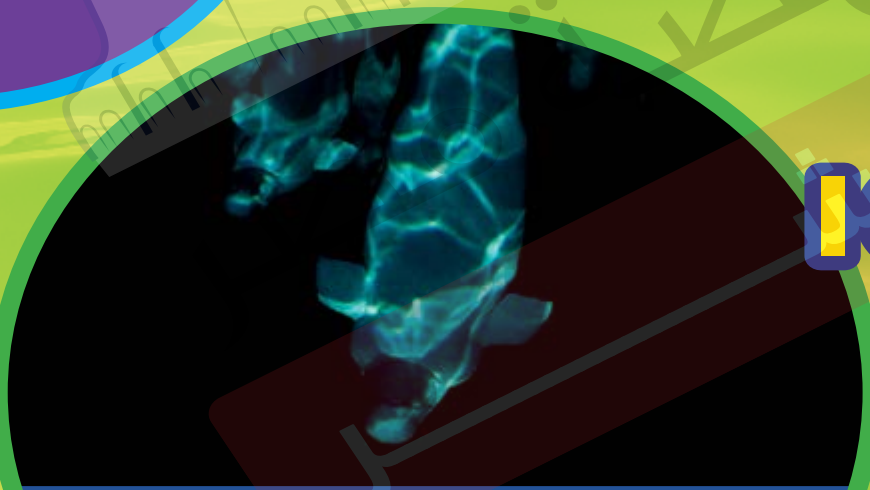
يعتقدُ بعضُ العلماءِ أن مادةَ العنبريةِ تساعدُ حيتانَ العنبرِ في الغوصِ والارتفاعِ إلى السطحِ.

9



تظلُّ الذكورُ من عجولِ الحيتانِ مع أمهاتِها لمدةِ 4 سنواتٍ على الأقلِّ. هذا في حينِ تبقى الإناثُ مع أمهاتِها طوالَ حياتِها.

10



حيتانُ العنبرِ من الكائناتِ الغامضةِ؛ لأنها تقضي معظمَ حياتِها في أعماقِ المحيطاتِ، وهذا مكانٌ يصعبُ على البشرِ الذهابُ إليه لدراسَتها.

لغة الحيتان

تتحدثُ حيتانُ العنبرِ مع بعضِها عن طريقِ إصدارِ صوتِ نقراتٍ. وتُستخدمُ هذه الأصواتُ أيضًا فيما يُعرفُ باسمِ «تحديدُ الموقعِ بالصدى».



تستخدمُ حيواناتٌ مثلُ الدلافينِ والخفافيشِ والحيتانِ ذواتِ الأسنانِ أسلوبَ تحديدِ الموقعِ بالصَّدى للتحركِ في الظلامِ، حيثُ تصدرُ الحيتانُ موجاتٍ صوتيةً تصطدمُ بالأشياءِ الموجودةِ في طريقِها وتعودُ إلى الحوتِ. بهذه الطريقةِ يمكنُ للحوتِ معرفةُ حجمِ هذه الأشياءِ ومسافةِ بعدِه عنها.

س من يصدرُ الضوضاءَ في المحيطِ؟

ج الحيتانُ



مصطلحات عن الحيتان

تحديدُ الموقعِ بالصدى: هو استخدامُ الموجاتِ الصوتيةِ في تحديدِ موقعِ الأشياءِ.

تستخدمُ الحيتانُ تحديدَ الموقعِ بالصَّدى لثلاثةِ أغراضٍ:

1. معرفةِ الطريقِ في أعماقِ المحيطِ المظلمةِ.
2. تحديدِ مكانِ الطعامِ.
3. العثورِ على صغارِها عندَ سطحِ الماءِ.

أخطر مميتة

الحبارُ العملاقُ هو وجبةُ حيتانِ العنبرِ المفضلةُ، ولكنه أيضًا أسوأُ أعدائِها.

حبّارٌ متوحشٌ!

يمكنُ أن ينموَ الحبارُ العملاقُ إلى أن يصلَ طولُه إلى نحو 59 قدمًا، ويزنُ أكثرَ من طنٍّ واحدٍ. يساوي طولُ هذا الحبارِ طولَ مبنًى مكوَّنٍ من خمسةِ طوابقَ، ويكونُ وزنُه أثقلَ من وزنِ 10 رجالٍ بالغين.



معلومةٌ عجيبةٌ

يفوقُ حجمُ عينَي الحبارِ العملاقِ حجمَ عينَي أيِّ حيوانٍ آخرَ؛ إذ يبلغُ قطرُها نحوَ 10 بوصاتٍ.

في الواقعِ قد تؤدي بعضُ المواجهاتِ مع الحبارِ إلى نشوبِ صراعاتٍ مميتةٍ. هذا ويعتبرُ وجودُ ندباتٍ على جسمِ حوتِ العنبرِ على شكلِ كئوسِ الشفطِ؛ علامةً على نشوبِ صراعٍ عنيفٍ مع حبارٍ.

تتعرضُ كذلكَ حيتــانُ العنبرِ، في بعضِ الأحيانِ، لهجــومِ الحيتانِ القاتلةِ. وحينَ تتعرضُ حيتانُ العنبرِ لمثلِ هذا الهجومِ، تُكوِّن دائرةً من أجلِ حمايةِ الحيتانِ المريضةِ والصغيرةِ. وبعدَ ذلكَ يمكنُها محاربةُ المعتدِي باستخدامِ ذيولِها الضخمةِ.







تسعى منظمةُ السلامِ الأخضرِ إلى التصدي لسفنِ صيدِ الحيتانِ المخالفةِ للقانونِ، مثلِ هذه السفينةِ المتنكرةِ في شكلِ سفينةٍ بحثيةٍ.



مصطلحات عن الحيتان

صيدُ الحيتانِ:

البحثُ عن الحيتانِ لقتلِهَا.

تعرضَ عددٌ هائلٌ مــن الحيتانِ للقتلِ على يدِ البشــرِ في القرنِ الثامنَ عشــرَ والتاســعَ عشرَ والعشــرينَ. فكانت حيتانُ العنبــرِ تتعــرضُ للصيدِ من أجلِ الحصــولِ على مادةِ العنبريةِ والزيتِ المســتخلصِ من أجســامِها، وهيَ أشياءُ كانتْ تستخدمُ في إضاءةِ المصابيحِ وصنعِ الشــموعِ. كما كان الصيادونَ يصطادونَ حيتانَ العنبرِ من أجلِ استخراجِ مادةِ العنبرِ لاستخْدامِهَا في صناعةِ العطورِ.

حلَّ الكيروســينُ فيما بعدُ محلَّ زيتِ الحوتِ في إضاءةِ المصابيحِ. وأصبحَ صيــدُ الحيتانِ محظورًا بمقتضَى القانونِ في ثمانينياتِ القرنِ العشــرين. وهكــذا زادَ عــددُ حيتانِ العنبرِ مرةً أخــرى، والآنَ.. يوجــدُ الكثيرُ منها في المحيطاتِ، ولكنها مازالت تتعرضُ للصيدِ غيرِ الشرعيِّ.

معلومةٌ عجيبةٌ

يقدرُ العلماءُ أن صيدَ الحيتانِ أدى إلى قتلِ نحوِ مليونِ حوتٍ من حيتانِ العنبرِ.

إن الموادَّ الكيميائيةَ التي تُنتجُ من المصانعِ والسـفنِ وغيرِها من الأنشطةِ البشريةِ تُمثلُ خطرًا على الحيتانِ والبيئةِ بأكملِها. ويعرفُ هذا باسمِ التلوثِ، ويمكنُ أن يؤديَ إلى مرضِ الحيتانِ أو قتلها.



مصطلحات عن الحيتان

التلوثُ: هو تعريضُ البيئةِ للضررِ بسببِ ما يلقيه البشرُ فيها من مخلفاتٍ.

تتعرضُ الحيتانُ للخطرِ أيضًا عندما تقتربُ كثيرًا من الشـاطِئ؛ فقد تعجزُ عن الحركةِ في المياهِ الضحلةِ الموجودةِ بالقربِ من الشواطِئ.

الاقترابُ من الشواطِئ:

لا يستطيعُ العلماءُ تفسيرَ سببِ سباحةِ بعضِ الحيتانِ أحيانًا بالقربِ من السواحلِ. والأسبابُ المحتملةُ لهذا إما الضوضاءُ العاليةُ أو التلوثُ أو حالاتُ الطقسِ غيرُ المعتادةِ.



من ناحيةٍ أخرى، توجدُ أخبارٌ سارَّةٌ.

فهناك منظماتٌ تعملُ على منعِ تسربِ النفطِ وغيرِه من الملوثاتِ في مياهِ المحيطاتِ. كما يحاولُ البشر تقليلَ اســتخدامِ الأكياسِ البلاستيكيةِ التي تُلقى أحيانًا في المحيطاتِ وتؤذي الكائناتِ البحريةَ.

كذلك يعملُ الباحثون على اكتشــافِ أسبابِ جنوحِ الحيتانِ نحو الشواطِئ، وطرقِ الوقايةِ من حدوثِ ذلك.

كما تعملُ منظماتٌ، مثلُ منظمةِ الســلامِ الأخضرِ، على إيقافِ الصيدِ غيرِ الشرعيِّ للحيتانِ. وتوجدُ أيضًا «مجموعةُ راعي البحرِ للحمايةِ» التي تعملُ على تطبيقِ قانونِ منعِ صيدِ الحيتانِ، وإنقاذِ الحيتانِ من التعرضِ للقتلِ.

معلومةٌ عجيبةٌ

في بعضِ الأحيانِ، كانت حيتانُ العنبرِ، بسببِ حجمِها الهائلِ، تُغرِقُ سفنَ صيدِ الحيتانِ البدائيةَ.

س ماذا يسمى صغيرُ الحوتِ؟

ج حيتانُ العنبرِ.

الخبرُ الرائعُ أن حيتانَ العنبرِ أصبحت تنمو وتتكاثرُ بحريةٍ في المحيطاتِ في عصرِنا الحاليِّ .

نهضة مصر للنشر

كيف يمكننا المساعدة؟!

ابحثْ عن مزيدٍ من المعلوماتِ عن حيتانِ العنبرِ، وسبلِ منعِ تلوثِ المحيطاتِ. فكلما زادت معرفتُك، زادت قدرتُك على المساعدةِ.



تعمــلُ هذه المجموعاتُ التالي ذكرُها على مســاعدةِ الحيتانِ وغيرِها من الحيواناتِ لتعيشَ بسلامٍ على كوكبِنا:

منظمةُ ناشيونال جيوجرافيك

http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/sperm-whale.html

الصندوقُ العالميُّ للطبيعةِ

http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/ cetaceans/about/

الصندوقُ الدوليُّ للرفقِ بالحيوانِ

http://www.ifaw.org/ifaw_asia_pacific/save_animals/whales/

مجموعةُ أبحاثِ المحيطاتِ

http://www.oceanicresearch.org/education/wonders/spermwhales.htm

مصطلحات مصورة



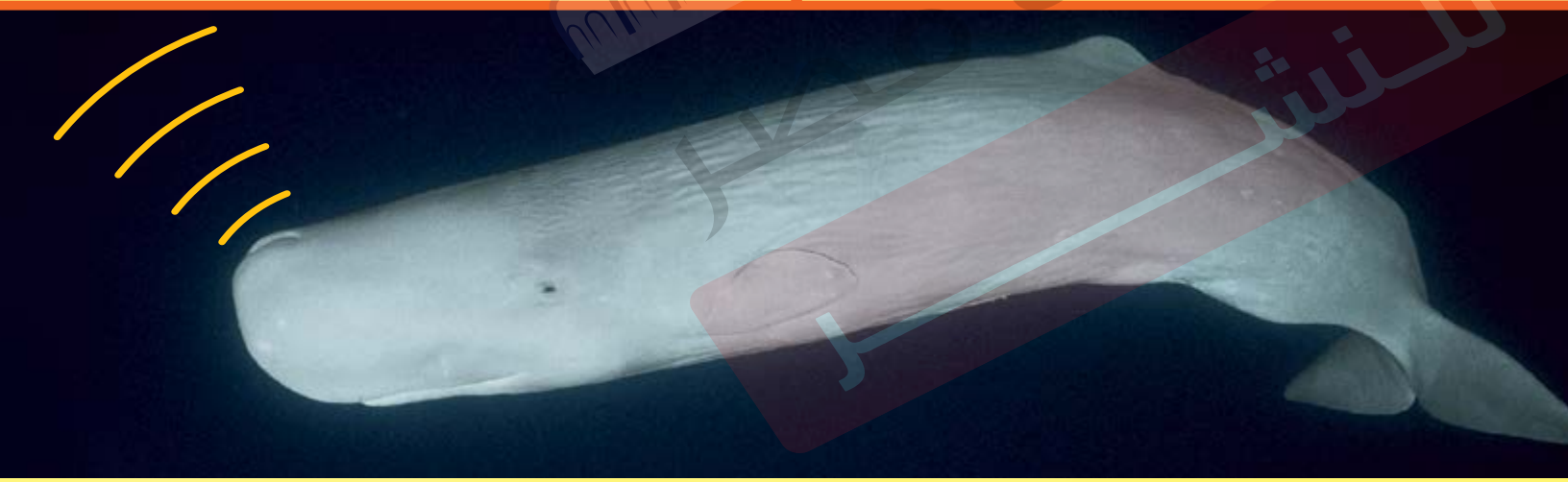
الهجرةُ: السفرُ من منطقةٍ إلى أخرى أو من موطنٍ لآخرَ بحثًا عن الطعامِ أو للتزاوجِ.



حيوانٌ لاحمٌ: حيوانٌ لا يتغذَّى إلا على لحومِ الحيواناتِ الأخرَى.



العنبريةُ: مادةٌ زيتيةٌ شمعيةٌ توجدُ داخلَ رءوسِ حيتانِ العنبرِ.



تحديدُ الموقِعِ بالصدَى: استخدامُ الموجاتِ الصوتيةِ في تحديدِ مكانِ الأشياءِ.



الزَّواجُ: تحتاجُ معظم الحيواناتِ للزواجِ من أجلِ إنجابِ الأطفالِ.



حيوانٌ مفترسٌ: حيوانٌ يأكلُ غيرَه من الحيواناتِ الأخرَى.



خطُّ الاستواءِ: خطٌّ وهميٌّ يلتفُّ حولَ الأرضِ، ويبعدُ المسافةَ نفسَها عن القطبِ الشماليِّ والقطبِ الجنوبيِّ.



شحمُ الحوتِ: طبقةٌ من الدهونِ في جسمِ الحوتِ تتحولُ إلى طاقةٍ وتعملُ على تدفئتِهِ.



صيدُ الحيتانِ: البحثُ عن الحيتانِ لقتلِها.



التلوثُ: تعرضُ البيئةِ للضررِ بسببِ ما يلقيهِ الإنسانُ فيها منْ مخلفاتٍ.

الكشاف

الأرقامُ الداكنةُ تشيرُ إلى الصورِ التوضيحيةِ.

- أخطبوط 22، **23**
- أسماك 22، **23**
- أسنان 14، 32
- الحيتان القاتلة 37،**37**
- العنبرية 12، 13، **33**، 39، 46
- الغوص 6، 24-27، 31، 32، 33
- القارة القطبية الجنوبية **21**
- تحديد الموقع بالصدى 34-35، 46
- تسرب النفط 42
- تلوث 40-42، 44، **47**
- ثدييات 29
- جرينلاند 20، **21**
- حبار 22، **22**، **36**، 36-37
- حيوان لاحم 14، 46
- حيوان مفترس 9، 47
- خط الاستواء 20، 21، 47
- زعانف 14، **14**
- زعنفة الذيل 15
- سرب 16-19، 33
- شحم الحوت 23، **47**
- صيد الحيتان 38، 39، 42، 47
- عجول 28-29، 30-31، 33
- فتحة التنفس 14، 32
- مخ 6، 11
- موجات صوتية 34، 35، 46
- موطن 4، 5، 46
- ورنك 22، **23**